

Laboratório de Sinais e Sistemas

Trabalhando com Funções

Considere a definição da senoide exponencialmente amortecida

$$f(t) = e^{-t} \cos(2\pi t).$$

```
f=@(t) exp(-t).*cos(2*pi*t);
```

 forma vetorial é essa verde

Uma vez definida, $f(t)$ pode ser calculada passando, simplesmente, os valores de entrada de interesse. Por exemplo,

```
t=0;  
f(t)
```

```
ans = 1
```

determina $f(t)$ para $t = 0$, confirmando o resultado unitário esperado. O mesmo resultado é obtido passando $t = 0$ diretamente,

```
f(0)
```

```
ans = 1
```

Entradas na forma de vetores permitem o cálculo de múltiplos valores simultaneamente. Considere a tarefa de traçar $f(t)$ no intervalo $(-2 \leq t \leq 2)$. O rascunho da função é fácil de ser visualizado: $f(t)$ deve oscilar quatro vezes com um envelope de amortecimento. Como um gráfico detalhado é mais trabalhoso, gráficos gerados pelo MATLAB são uma alternativa atraente. Como os seguintes exemplos mostram, deve-se ter cuidado para garantir resultados confiáveis.

Suponha que o vetor t seja escolhido para incluir apenas os inteiros contidos em $(-2 \leq t \leq 2)$, ou seja, $[-2, -1, 0, 1, 2]$.

```
t=-2:2;
```

 Vetor de tempo começa em -2. Tem um passo de 1 em 1: e vai até o 2

Este vetor de entrada é utilizado para determinarmos o vetor de saída.

```
f(t)
```

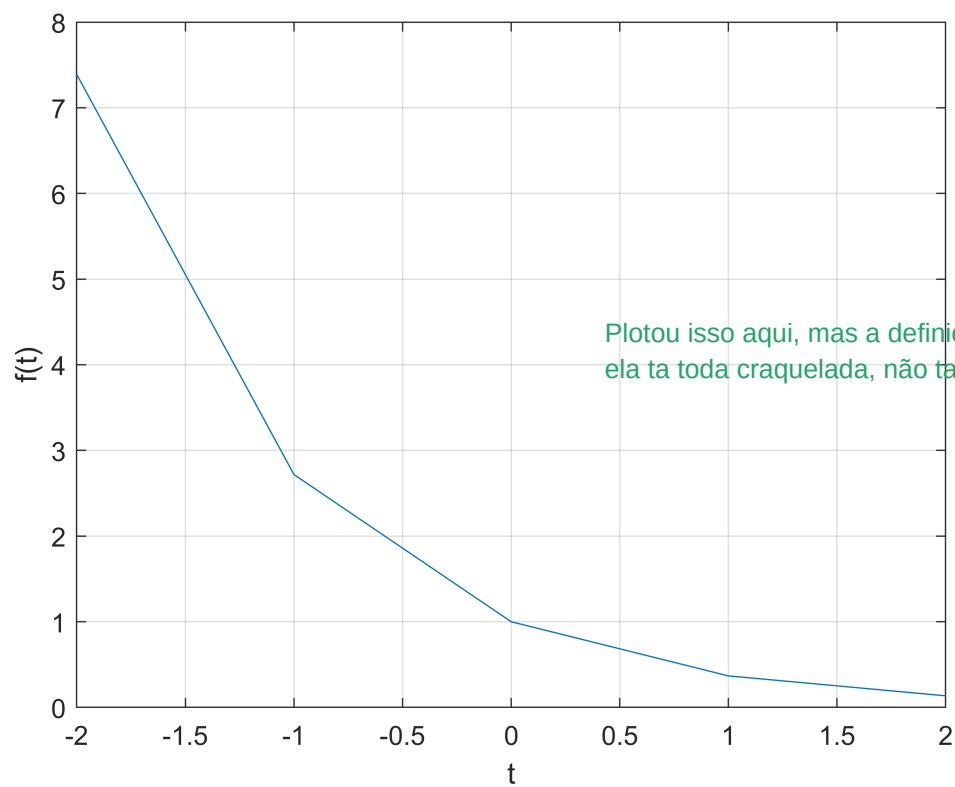
 Puxo $f(t)$ para ele me devolver os 5 valores da função

```
ans = 1x5  
7.3891    2.7183    1.0000    0.3679    0.1353
```

O comando plot traça o gráfico do resultado

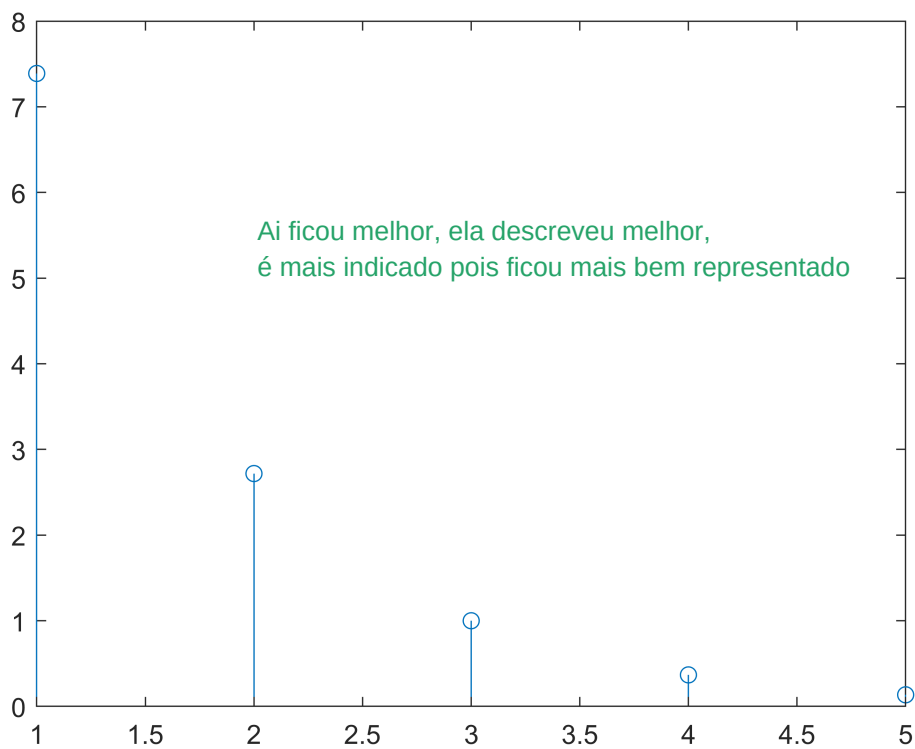
```
plot(t,f(t))  
xlabel('t');  
ylabel('f(t)');grid;
```

 Aqui a gente plota, pois acreditamos que ela é continua



`stem(f(t))`

Ai uso stem pra testar

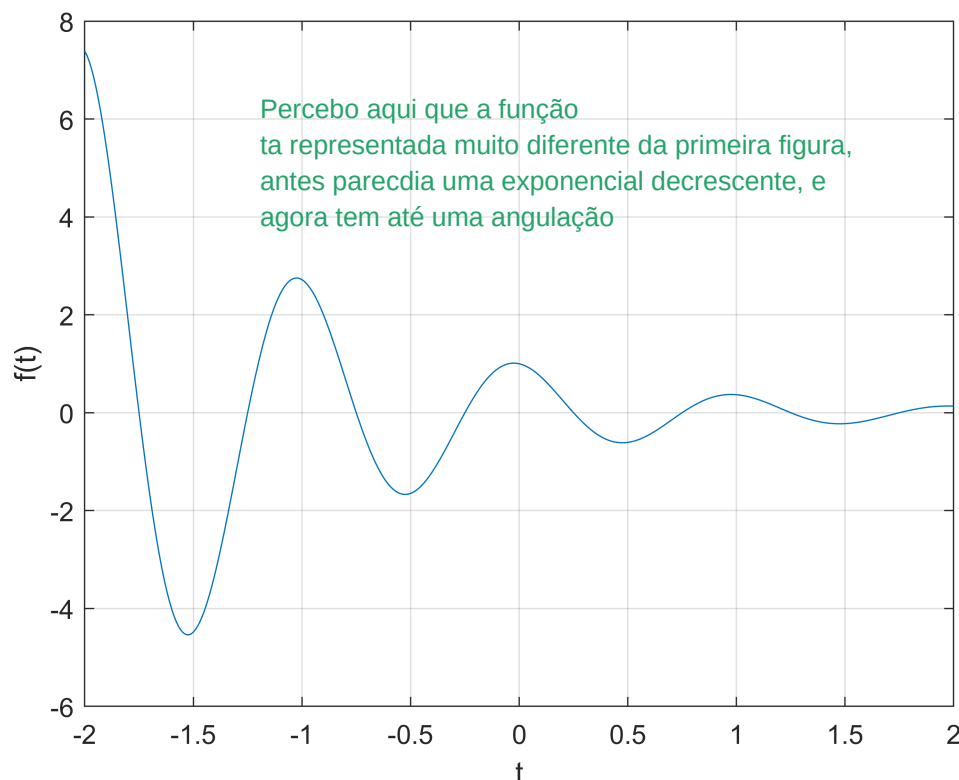


As linhas quadriculadas, inseridas com o comando `grid`, facilitam a visualização. Infelizmente, o gráfico não ilustra o comportamento oscilatório esperado. Mais pontos são necessários para representar adequadamente $f(t)$. A questão é, então, quantos pontos são suficientes? Se poucos pontos forem escolhidos perde-se informação. Se muitos pontos forem escolhidos, perderemos memória e tempo. É necessário atingir um equilíbrio. Para funções oscilatórias, a utilização de 20 a 200 pontos por oscilação geralmente é adequada. Para o caso em estudo, t é escolhido para fornecer 100 pontos por oscilação.

```
t=-2:0.01:2;    Diminuo o passo do vetor de tempo e vou tentar plot denovo
```

Novamente, a função é determinada e traçada.

```
plot(t,f(t));  
xlabel('t');  
ylabel('f(t)');  
grid;
```

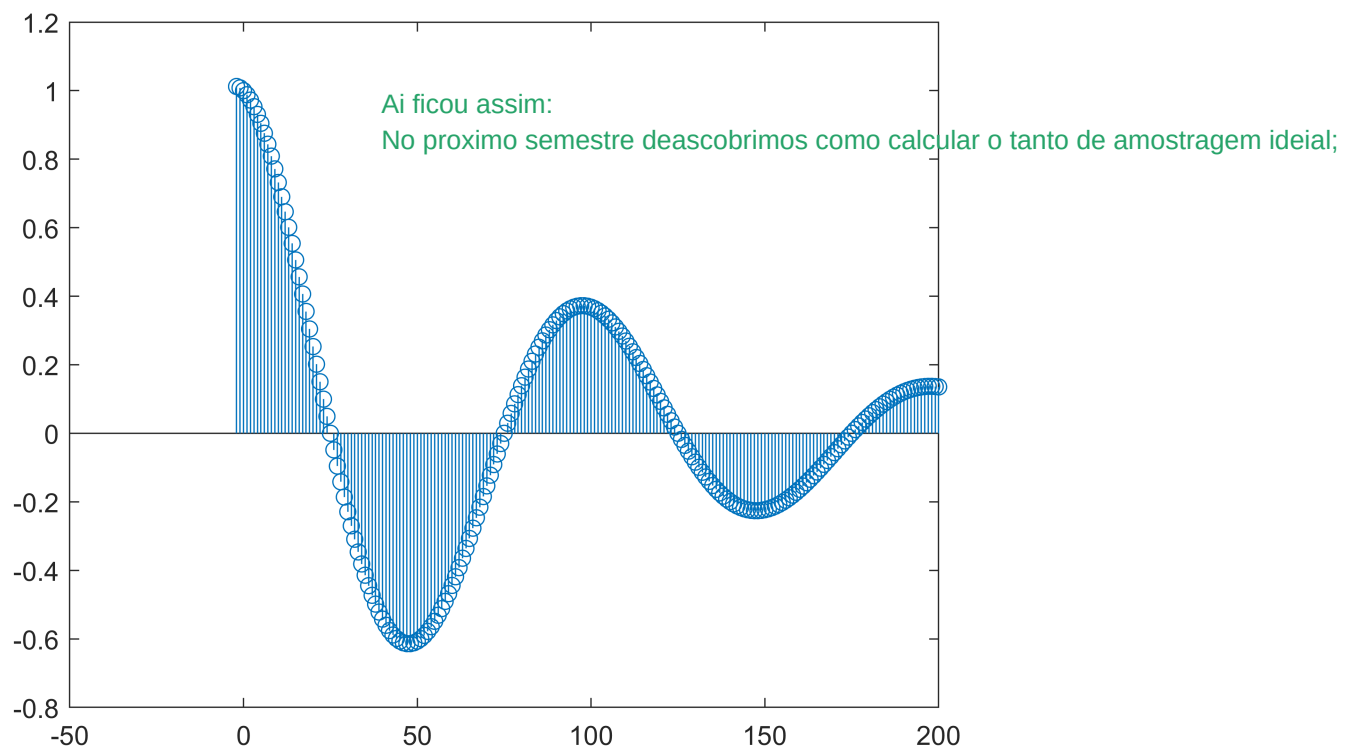


Agora, qual são os valores que tenho que usar nessa função para vela de forma amis adequada?

Como observado, o sinal de tempo discreto mostrado na figura após a função `stem`, não representada adequadamente o sinal. Para isso, devemos fazer algumas alterações, como segue

```
fd=@(n,Ts) exp(-n*Ts).*cos(2*pi*n*Ts);  
n=-2:200;  
stem(n,fd(n,0.01))
```

Ai faço isso aqui, onde T_s significa periodo de amostragem. Ou seja, é escolhido um periodo de amostragem para reconstruir esse periodo contínuo; Ou seja, quantas amostras por segundo para representalo bem, de maneira discreta?



Podemos também não usar a função @, mas para isso somos obrigados a criar o vetor de tempo antes da linha de comando da função que desejamos plotar. O procedimento é descrito a seguir.

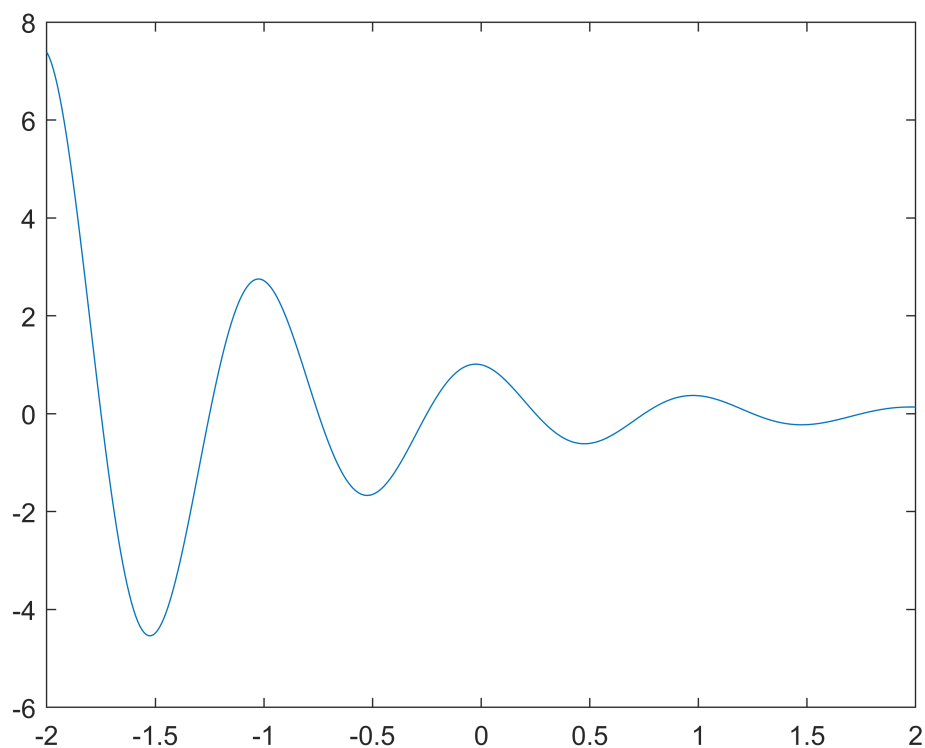
```
t = -2:0.01:2;  
f = exp(-t).*cos(2*pi*t)
```

Define vetor de tempo e depois coloca a expressao
agora tem um vetor de dados dessa função que correspondem
a esses valores de tempo, não é mais uma função

```
f = 1×401  
7.3891 7.3011 7.1856 7.0437 6.8763 6.6847 6.4701 6.2338 ...
```

```
plot(t,f);
```

Esse grafico ficou igual o lá de cima mas foi obtido de maneira diferente.

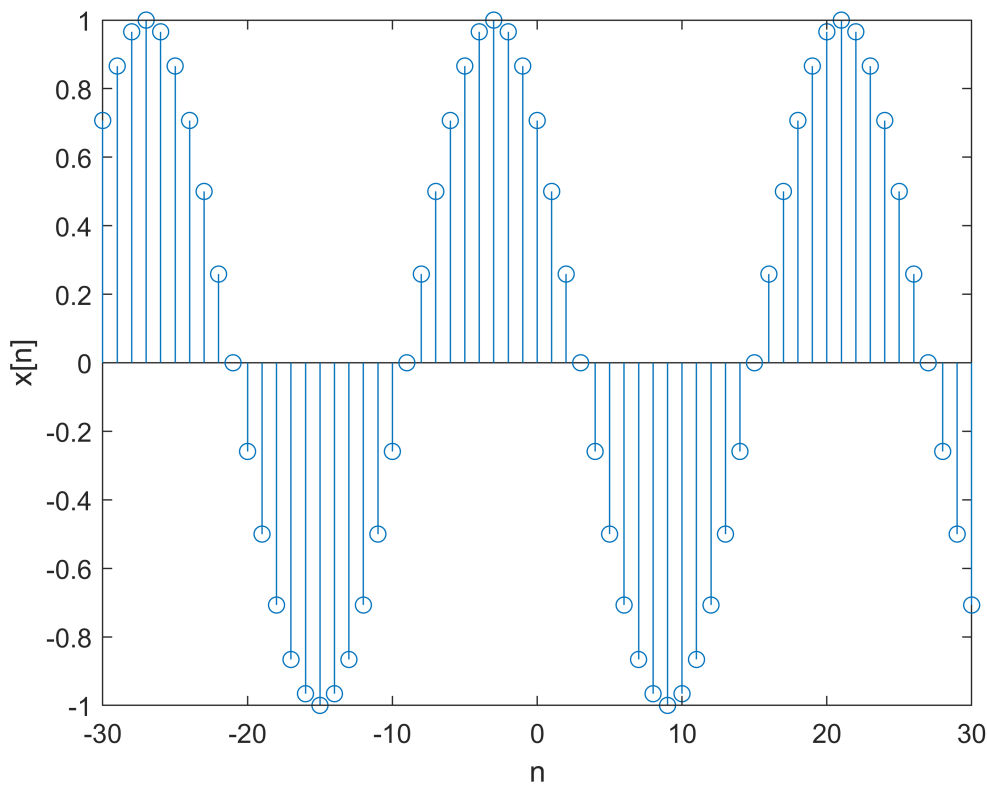


Agora vamos traçar a seguinte senoide discreta no tempo

$$x[n] = \cos\left(\frac{\pi}{12}n + \frac{\pi}{4}\right)$$

```
clear all
n=-30:30;
x = cos(n*pi/12+pi/4);
figure(2)
stem(n,x);
xlabel('n');
ylabel('x[n]');
```

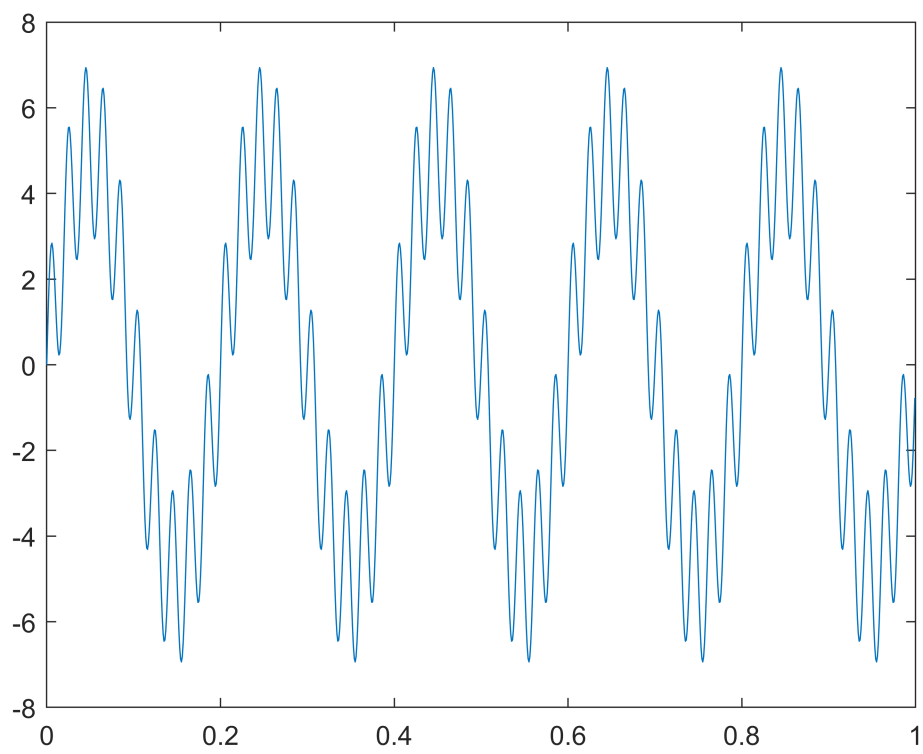
Pra ela ser discreta, a variavel independente tem que ser inteira.
e o incrememto de 1 em 1 vai de -30 a 30.
Posso trabalhar com função, seria $x(n) = @$
plotou com stem pois o sinal de tempo discreto



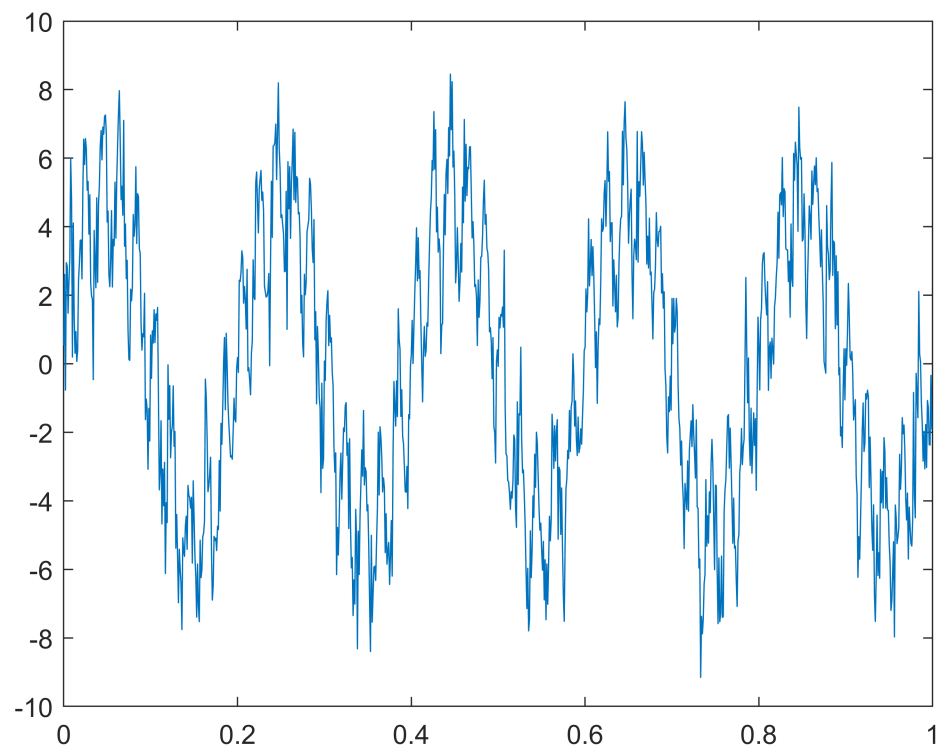
Aqui temos
uma senoide discreta

Agora vamos considerar um sinal senoidal no tempo contínuo $x(t) = 5\sin(2\pi 5t) + 2\sin(2\pi 50t)$, amostrado a $F_s = 1000\text{Hz}$ é corrompido por uma pequena quantidade de ruído. Esse sinal é gerado pelos seguintes comandos:

```
amplitude_1 = 5;
freq_1 = 5;
amplitude_2 = 2;
freq_2 = 50;
Fs = 1000;
time = 0:1/Fs:(1-1/Fs);
sine_1 = amplitude_1*sin(2*pi*freq_1.*time);
sine_2 = amplitude_2*sin(2*pi*freq_2.*time);
noise = randn(1,length(time)); Aqui gera sinal senoidal com ruido
x_clean = sine_1 + sine_2;
x_noisy = x_clean + noise;
figure(14);
plot(time,x_clean);
```



```
figure(15);  
plot(time,x_noisy);
```



Tarefas

Trace os seguintes sinais:

a) $(-0.5)^n$ Quando tem "n" implícito, este é um sinal de tempo discreto

b) $(2)^{-n}$ Quando o "t" está implícito, este é um sinal de tempo discreto

c) $(-2)^n$

d) e^{-2t}

e) $2\cos(2\pi 50t)$